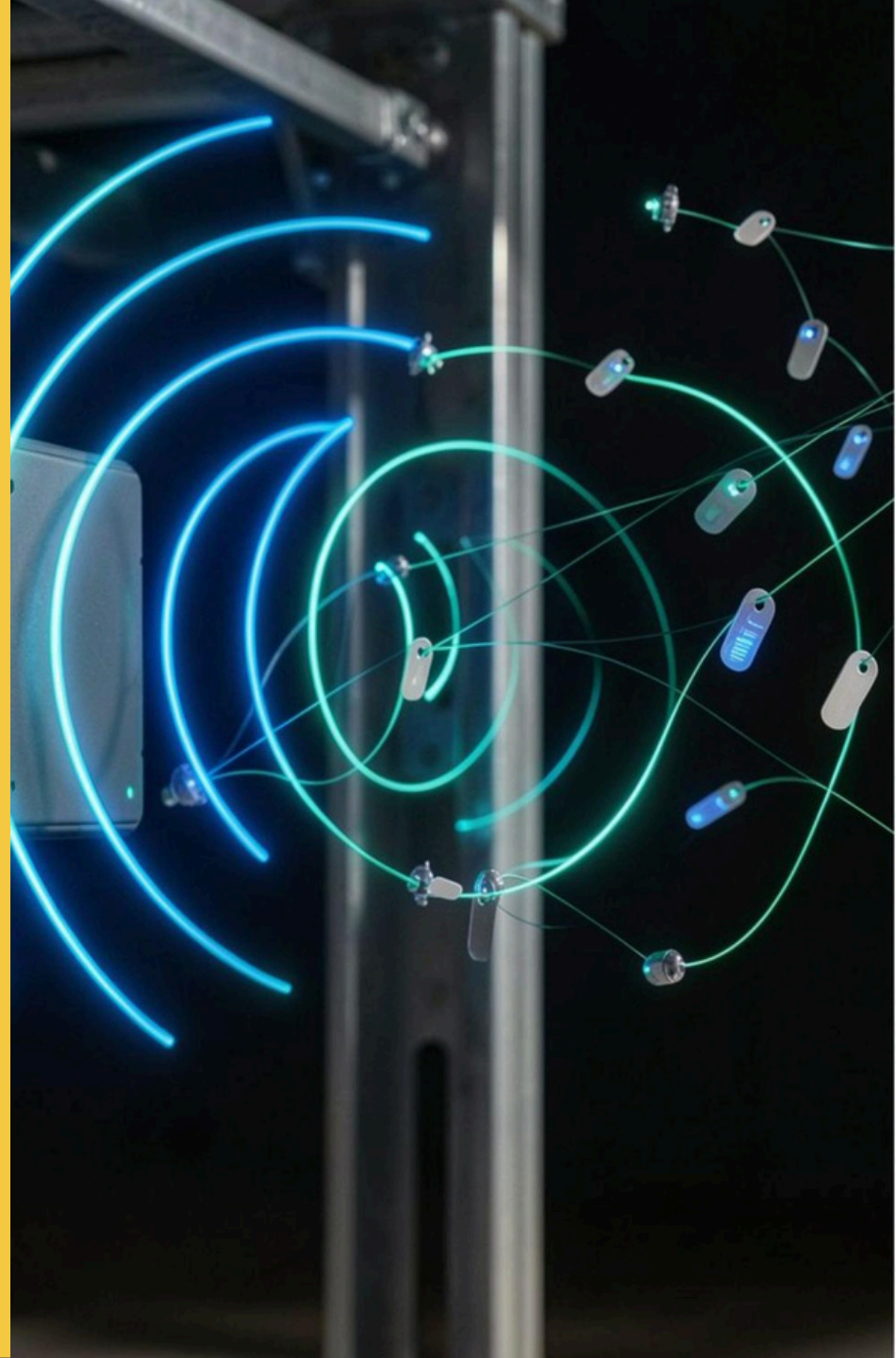
IDENTIFICAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA E COMUNICAÇÃO DISTRIBUÍDA

Gabriel, Alan, Natanael, Lucas Daniel, João



QUATRO TECNOLOGIAS, QUATRO ESCALAS DE CONECTIVIDADE

A distância cresce. O orçamento de energia e dados também muda.



Proximidade

NFC: até 2cm; comunicação intencionalmente curta.



Identificação

RFID: de centímetros a vários metros; identifica sem contato visual.



Campo

Sub-GHz:kmdealcancecom poucos bytes e baixo consumo para sensores.



Ausência de infraestrutura

Satélite IoT: cobertura continental ou global onde não há rede terrestre.

RFID PASSIVO · MECANISMO

RFID PASSIVO: O LEITOR ENERGIZA A ETIQUETA

Como funciona: o leitor emite um campo; a etiqueta

capta energia desse campo e responde modulando o próprio sinal de volta ao leitor.

Frequências: LF abaixo de 135 kHz; HF em 13,56 MHz; UHF entre 868 e 950 MHz.

Alcance típico: de centímetros a vários metros, conforme banda e ambiente.

Taxas: de cerca de 4 kbps a centenas de kbps, conforme o protocolo.

Energia: a etiqueta não tem bateria; o custo energético fica no leitor, e a etiqueta dura anos.



Topologia: estrela ou ponto-multiponto: um leitor e antenas atendem muitas etiquetas.

Casos de uso: controle de ferramentas, peças e pallets na indústria e logística.

Análise: barata, sem bateria e de manutenção mínima; porém alcance curto e leitura sensível a metal e água.

RFID ATIVO · MECANISMO

RFID ATIVO: A ETIQUETA TRANSMITE POR CONTA PRÓPRIA

Como funciona: a etiqueta tem bateria própria, alimenta um rádio transmissor e envia seu identificador (e, às vezes, dados de sensores) em intervalos ou sob demanda. O sinal sai da etiqueta, não do leitor.

ALCANCE

Dezenas a centenas de metros

Maior margem para obstáculos.

BANDA E TAXA

433 MHz e outras bandas ISM

Taxa depende do protocolo e do tamanho do pacote.

ENERGIA

Meses ou anos

A bateria dura conforme a potência e a frequência de transmissão.

TOPOLOGIA

Estrela com leitores/gateways

Alguns sistemas podem encaminhar dados entre nós.

Casos de uso: rastreamento de contêineres, veículos e ativos de grande porte em pátios e portos; monitoramento de equipamentos em hospitais.

Análise: vantagens: alcance de centenas de metros e boa margem contra obstáculos. Limitações: bateria exige manutenção e custo maior

NFC · GESTO INTENCIONAL

NFC: CONTROLE DE ACESSO EM UM TOQUE

Dois dispositivos trocam dados por acoplamento indutivo em campo próximo; um deles pode fornecer energia ao outro.



Aproximar

Dois dispositivos entram no campo próximo.



Autorizar

O sistema valida o gesto e a identidade.



Energizar

Um deles pode fornecer energia ao outro.



Concluir

O acesso ou a troca de dados acontece.

Ficha tecnica: *frequência 13,56MHz (HF);alcance típico de até 2cm, com conformidade próxima de 5 mm; 46 kbit/s*

a 1,7 Mbit/s, conforme o modo; consumo muito baixo, e a etiqueta pode operar sem bateria.

*Topologia:*P2P, leitor-escritor ou emulação de cartão; comunicação intencionalmente curta.

Casos de uso: controle de acesso, crachás, pareamento de dispositivos e prontuários na saúde.

RÁDIO SUB-GHZ · CAMPO

RÁDIO SUB-GHZ: POUCOS BYTES, MUITOS QUILÔMETROS

Como funciona: O sensor envia pacotes curtos em frequências abaixo de 1 GHz, que atravessam obstáculos melhor; gateways recebem e encaminham à nuvem. O rádio fica quase sempre desligado, e a bateria dura anos.



urbano · 2–5 km

rural · até 15 km

868 / 915 MHz faixas típicas	**0,3–100 kbps** conforme configuração	**anos** com poucos dados

Exemplo: LoRa. Valores típicos; variam por região, antena, ambiente e configuração

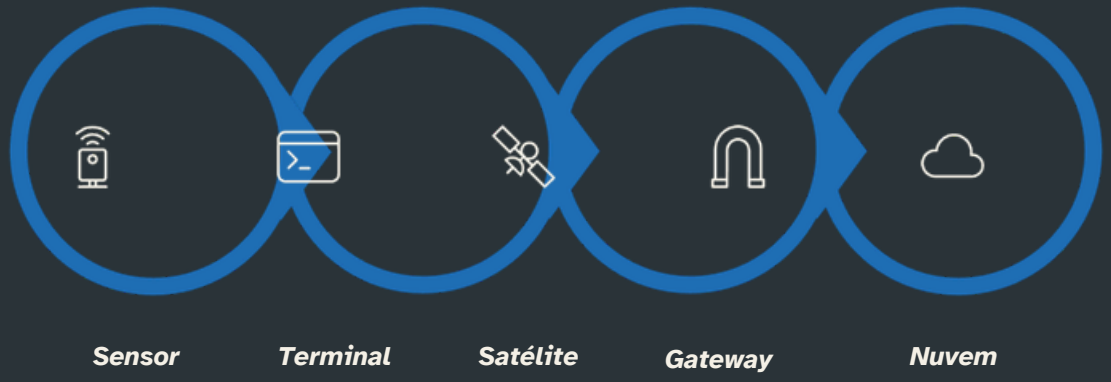
Topologia LoRaWAN: estrela de estrelas. Nós finais falam com gateways, que encaminham ao servidor de rede.

Casos de uso: iluminação, água, estacionamento e resíduos em cidades; telemetria de rebanhos e silos no agro.

Análise: **Vantagens**: longo alcance e bateria duradoura.
Limitações: taxa baixa, uso regulado do espectro e inadequação para vídeo.

SATÉLITE IOT · ÚLTIMO RECURSO

SATÉLITE IOT: CONECTIVIDADE QUANDO A REDE TERRESTRE TERMINA



Como funciona: o terminal envia a mensagem ao satélite, que a repassa a um gateway em terra e depois à nuvem.

Cobertura: continental ou global.

Dados: baixa taxa, adequada a telemetria.

Energia: consumo maior que Sub-GHz terrestre.

Autonomia*:* um estudo com Iridium estimou 0,95 ano usando bateria de 2400 mAh e mensagem de 100 bytes a cada 100 minutos.

Topologia*:* estrela via satélite: sensor-terminal-satélite-gateway-nuvem. LEO tende a reduzir latência em relação a órbitas mais altas.

Casos de uso: rebanhos, silos, estações meteorológicas e ativos em áreas remotas.

Análise: vantagem: cobertura onde não há rede celular. Limitações: custo e consumo maiores, taxa e latência limitadas.

ARQUITETURA

DO ATIVO AO PAINEL

01

Identificar

Etiqueta RFID ou NFC dá identidade única ao ativo, à pessoa ou ao item.

02

Medir

SensorSub-GHz ou satelital coleta temperatura, posição, vibração ou abertura.

03

Conectar

Leitor, gateway ou terminal satelital agrega as leituras e as encaminha à nuvem.

04

Interpretar

A plataforma gera alerta, histórico e decisão operacional.

Identificar, medir, conectar e interpretar.

DECISÃO PELO CONTEXTO

CASOS DE USO: ESCOLHER A TECNOLOGIA PELO CONTEXTO

TECNOLOGIA	ONDE FUNCIONA	O QUE ENTREGA	EXEMPLOS
RFID	Indústria e logística	Identificação sem leitura visual	Ferramentas, peças, pallets e equipamentos
NFC	Controle de acesso e saúde	Autenticação próxima	Crachás, prontuários e dispositivos
Sub-GHz	Cidades inteligentes	Telemetria de baixo consumo	Iluminação, água, estacionamento e resíduos
Satélite	Agro e áreas remotas	Conectividade sem cobertura celular	Rebanhos, silos, estações e ativos isolados

CRITÉRIOS DE ESCOLHA

O AMBIENTE DECIDE MAIS QUE A PROPAGANDA

FATOR	O QUE CONSIDERAR
Metal e Água	Podem absorver ou refletir sinais, reduzindo a confiabilidade de RFID UHF.
Distância	NFC até 2 cm; RFID de centímetros a vários metros; Sub-GHz de 2 a 15 km; satélite cobre áreas continentais ou globais.
Energia	Passiva e NFC: sem bateria; RFID ativo: meses ou anos; Sub-GHz: anos com poucos dados; satélite: cerca de 0,95 ano com bateria de 2400 mAh (estudo Iridium).
Dados	Sub-GHz e satélite são excelentes para telemetria, não para grandes volumes de áudio, vídeo ou firmware.
Custo	Etiquetas passivas são as mais baratas; RFID ativo, Sub-GHz e satélite custam mais por unidade e por conexão.
Infraestrutura	RFID e NFC exigem leitor no ponto; Sub-GHz exige gateways; satélite dispensa rede terrestre, mas exige terminal dedicado.

